连接器设计检查报告

模型 board_a
生成时间 2026-10-23T10:10:13+08:00
归档编号 20261023T101013-13724f5d49b1

报告状态 草稿，待补充检查结果或证据。问题四要素完整 0/4 条。数据完整性检查不代表产品合格。

全部 44 项均有结果位置；成功执行 3 项，问题 4 条，证据待补充 5 处。

开发示例数据，用于验证报告流程，不代表产品检测结论。

偏差按实测值减阈值展示，正负号不单独代表合格与否。无执行记录的项目列为未执行。

四十四项结果索引

检查项	名称	状态	数量	结果位置
DFM-01	干涉检测	未执行	0	§DFM-01
DFM-02	最小间隙	发现问题	1	§DFM-02
DFM-03	孔对齐	未执行	0	§DFM-03
DFM-04	孔/槽对齐	未执行	0	§DFM-04
DFM-05	紧固件可达性	未执行	0	§DFM-05
DFM-06	紧固件间隙	未执行	0	§DFM-06
DFM-07	紧固件啮合长度	未执行	0	§DFM-07
DFM-08	最小壁厚	未执行	0	§DFM-08
DFM-09	均匀壁厚	未执行	0	§DFM-09
DFM-10	壁厚变化	未执行	0	§DFM-10
DFM-11	加强筋设计	未执行	0	§DFM-11
DFM-12	模具壁厚	未执行	0	§DFM-12
DFM-13	拔模角	未执行	0	§DFM-13
DFM-14	倒扣	未执行	0	§DFM-14
DFM-15	凸台设计	未执行	0	§DFM-15
DFM-16	圆角半径	未执行	0	§DFM-16
DFM-17	多抽芯方向	未执行	0	§DFM-17
DFM-18	尖角	未执行	0	§DFM-18

检查项	名称	状态	数量	结果位置
DFM-19	最小弯曲半径	未执行	0	§DFM-19
DFM-20	孔到边缘距离	未执行	0	§DFM-20
DFM-21	孔间距	未执行	0	§DFM-21
DFM-22	孔径与料厚比	未执行	0	§DFM-22
DFM-23	槽的最小宽度	未执行	0	§DFM-23
DFM-24	折弯与切口距离	未执行	0	§DFM-24
DFM-25	翻边高度	未执行	0	§DFM-25
DFM-26	冲压凸台高度	未执行	0	§DFM-26
DFM-27	深孔	未执行	0	§DFM-27
DFM-28	深窄槽	未执行	0	§DFM-28
DFM-29	平底盲孔	未执行	0	§DFM-29
DFM-30	刀具可达性	未执行	0	§DFM-30
DFM-31	特征尺寸与刀具标准	发现问题	2	§DFM-31
DFM-32	底部圆角一致性	发现问题	1	§DFM-32
DFM-33	顶部圆角	未执行	0	§DFM-33
DFM-34	内部倒角	未执行	0	§DFM-34
DFM-35	深圆角转角	未执行	0	§DFM-35
DFM-36	角度铣削面	未执行	0	§DFM-36
DFM-37	窄通道	未执行	0	§DFM-37
DFM-38	孔的入刀/出刀面	未执行	0	§DFM-38
SAF-01	电气间隙	未执行	0	§SAF-01
SAF-02	爬电距离	未执行	0	§SAF-02
SAF-03	安规不合规归集	未执行	0	§SAF-03
SAF-04	安规量化建议	未执行	0	§SAF-04
PERF-01	载流-温升预测	未执行	0	§PERF-01
PERF-02	插拔力预测	未执行	0	§PERF-02

问题详情

§DFM-01 干涉检测

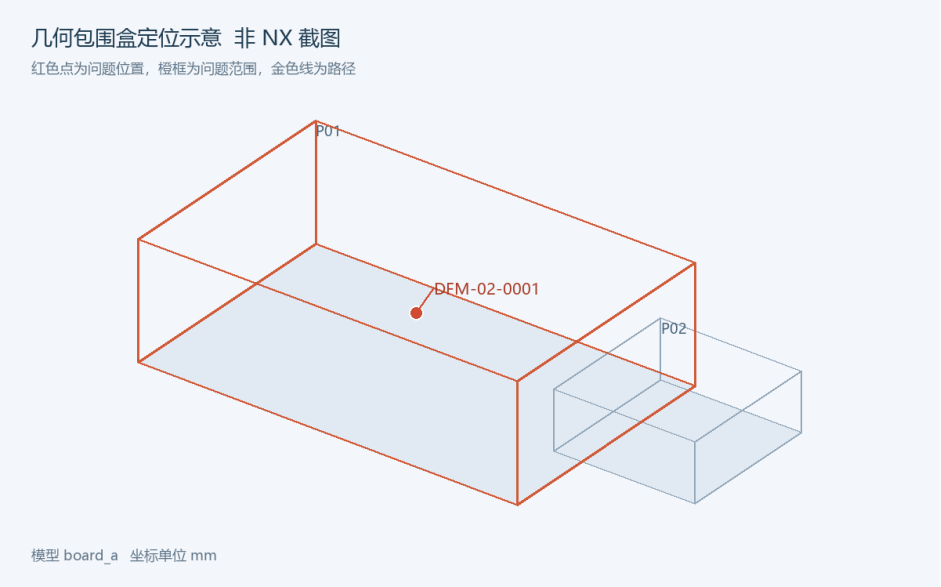
未执行；未提供该项执行记录

§DFM-02 最小间隙

发现问题

DFM-02-0001 P3 提示

零件 P01 与 P02 的包围盒间隙 0.150 mm ≤ 阈值 0.30 mm（粗筛结果，需精确测量确认）



包围盒定位示意

字段	结果
位置	20, 12.5, 6；坐标单位：mm
位置来源	检查结果的中心
零件	P01, P02
面编号	未提供
实测值	0.15 mm
阈值	0.3 mm
偏差量	-0.15 mm（源结果）
严重程度	P3 提示
置信度	0.55
建议来源	检测模块原始建议

字段	结果
目标参数	{"min_clearance_mm": 0.3}
规则依据	未提供规则依据
检测器	nxdrp.checkers.examples.dfm02_min_clearance.MinClearanceChecker / 0.1.0
截图类型	包围盒定位示意

整改建议 用 NX 精确测距复核；若真实间隙仍小于 0.30 mm，调整 P01 或 P02 的结构使间隙达到 0.30 mm 以上。

待补充或复核 未提供面编号，需补充可追溯证据

待补充或复核 待补真实三维截图；当前定位示意不等同 NX 截图

§DFM-03 孔对齐

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-04 孔/槽对齐

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-05 紧固件可达性

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-06 紧固件间隙

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-07 紧固件啮合长度

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-08 最小壁厚

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-09 均匀壁厚

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-10 壁厚变化

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-11 加强筋设计

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-12 模具壁厚

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-13 拔模角

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-14 倒扣

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-15 凸台设计

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-16 圆角半径

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-17 多抽芯方向

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-18 尖角

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-19 最小弯曲半径

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-20 孔到边缘距离

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-21 孔间距

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-22 孔径与料厚比

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-23 槽的最小宽度

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-24 折弯与切口距离

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-25 翻边高度

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-26 冲压凸台高度

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-27 深孔

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-28 深窄槽

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-29 平底盲孔

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-30 刀具可达性

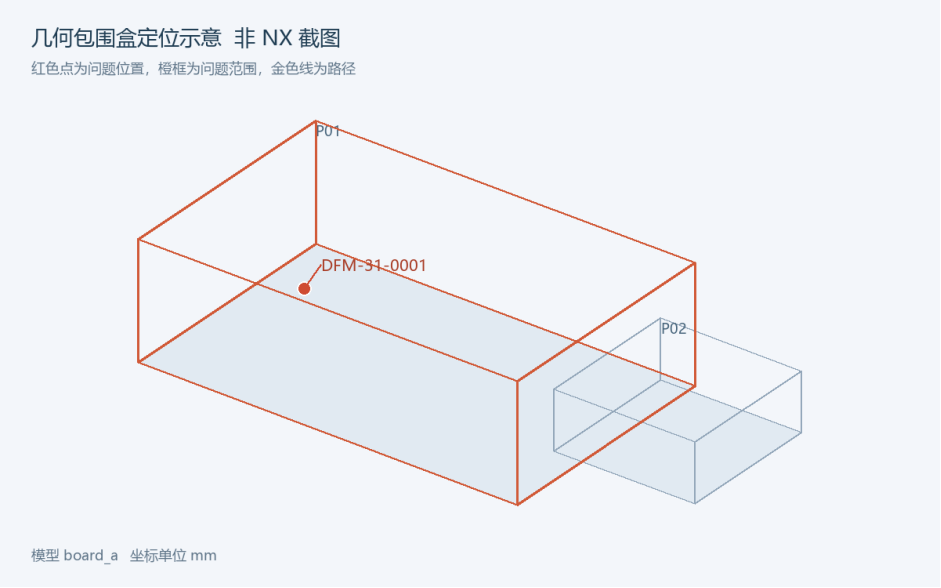
未执行；未提供该项执行记录

§DFM-31 特征尺寸与刀具标准

发现问题

DFM-31-0001 P2 一般

孔直径 Ø3.70 不在标准刀具系列内（最近标准值 Ø3.5，偏差 +0.20 mm）



包围盒定位示意

字段	结果
位置	10, 10, 6；坐标单位：mm
位置来源	检查结果
零件	P01
面编号	F6
实测值	3.7 mm

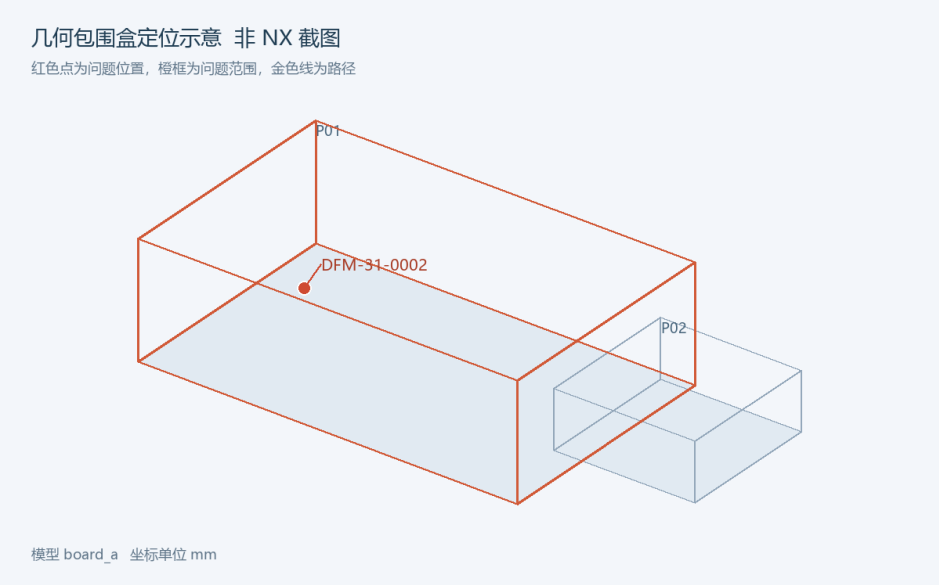
字段	结果
阈值	3.5 mm
偏差量	0.2 mm（源结果）
严重程度	P2 一般
置信度	0.9
建议来源	检测模块原始建议
目标参数	{"diameter_mm": 3.5, "delta_mm": -0.2}
规则依据	未提供规则依据
检测器	nxdrp.checkers.examples.dfm31_tool_standard.ToolStandardChecker / 0.1.0
截图类型	包围盒定位示意

整改建议 将孔径改为 Ø3.5（标准刀具），或确认该孔为非标定制并承担刀具成本；若为销孔/螺纹底孔，请以配合件为准并在此处豁免。

待补充或复核 待补真实三维截图；当前定位示意不等同 NX 截图

DFM-31-0002 P2 一般

孔直径 Ø6.30 不在标准刀具系列内（最近标准值 Ø6.5，偏差 -0.20 mm）



包围盒定位示意

字段	结果
位置	10, 10, 6；坐标单位：mm
位置来源	检查结果
零件	P01

字段	结果
面编号	F7
实测值	6.3 mm
阈值	6.5 mm
偏差量	-0.2 mm（源结果）
严重程度	P2 一般
置信度	0.9
建议来源	检测模块原始建议
目标参数	{"diameter_mm": 6.5, "delta_mm": 0.2}
规则依据	未提供规则依据
检测器	nxdrp.checkers.examples.dfm31_tool_standard.ToolStandardChecker / 0.1.0
截图类型	包围盒定位示意

整改建议 将孔径改为 Ø6.5（标准刀具），或确认该孔为非标定制并承担刀具成本；若为销孔/螺纹底孔，请以配合件为准并在此处豁免。

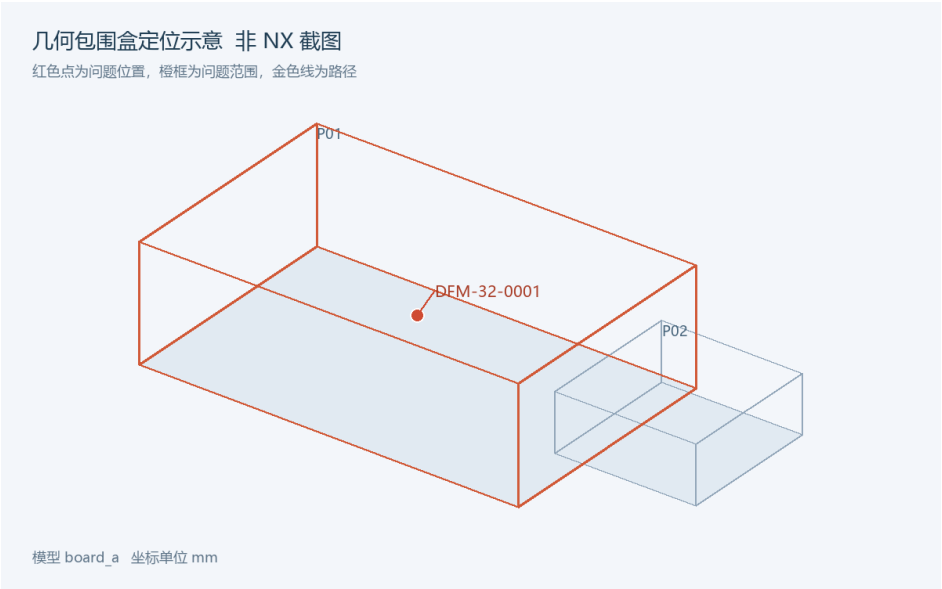
待补充或复核 待补真实三维截图；当前定位示意不等同 NX 截图

§DFM-32 底部圆角一致性

发现问题

DFM-32-0001 P2 一般

零件 P01 存在 5 种不同的回转圆角半径 （R0.40, R0.80, R1.00, R1.50, R2.00），超过允许的 3 种，会显著增加换刀次数



包围盒定位示意

字段	结果
位置	20, 12.5, 6；坐标单位：mm
位置来源	检查结果的中心
零件	P01
面编号	F9, F10, F11, F12, F13, F14
实测值	5 种
阈值	3 种
偏差量	2 种（源结果）
严重程度	P2 一般
置信度	0.8
建议来源	检测模块原始建议
目标参数	{"distinct_radii_target": 3}
规则依据	未提供规则依据
检测器	nxdrp.checkers.examples.dfm32_fillet_uniformity.FilletUniformityChecker / 0.1.0
截图类型	包围盒定位示意

整改建议 将圆角半径归并到不超过 3 种标准值（建议 R0.4, R0.8, R1.0），或与工艺确认哪些圆角可统一。

待补充或复核 待补真实三维截图；当前定位示意不等同 NX 截图

§DFM-33 顶部圆角

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-34 内部倒角

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-35 深圆角转角

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-36 角度铣削面

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-37 窄通道

未执行；未提供该项执行记录

§DFM-38 孔的入刀/出刀面

未执行；未提供该项执行记录

§SAF-01 电气间隙

未执行；未提供该项执行记录

§SAF-02 爬电距离

未执行；未提供该项执行记录

§SAF-03 安规不合规归集

未执行；未提供该项执行记录

§SAF-04 安规量化建议

未执行；未提供该项执行记录

§PERF-01 载流-温升预测

未执行；未提供该项执行记录

§PERF-02 插拔力预测

未执行；未提供该项执行记录

追溯信息

模型来源 mock://board_a.prt
坐标单位 mm
建议库版本 1.0.0
结果 SHA256 b2c650a1b28937008a151b53477e57a45e717e053fad908a864cd35bd16f7a9e